CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Santa Luisa (SaL)

Descripción

Es un suelo oscuro, profundo, muy desarrollado y de aptitud agrícola-ganadero, se halla en un paisaje de lomas entre vías de avenamiento en posición de loma, en el sector de la "Subregión Sierra y Pedemonte de Tandilia", moderadamente bien drenado, formado en sedimentos loéssicos pampeanos, no alcalino, no salino, con pendientes de 0,5-1 %.

Clasificación taxonómica: Argiudol ácuico, fina, illítica, muy profunda, térmica (USDA-Soil Taxonomy 2010).
Hapludol thapto árgico (Ad INTA-1975), fina, illítica, térmica.

Ubicación del perfil: Latitud S 37º 10' 51.39''. Longitud W 60º 19' 2.94''. Altitud 211 m.s.n.m. a 10,1 km al SE de la Estación Santa Luisa, en el partido de Olavarría, provincia de Buenos Aires. Mosaico 3760-21-3, El Luchador.

Variabilidad de las características: Epipedón mólico (Ap-E) es de 22 a 40 cm. El porcentaje de arcilla del Bt, en la sección de control, varía de 23,5 a 45 %, el Limo 2-50 µ (%) decrece entre 49,5 a 35 %, la AMF 50-100 µ (%) de 19,4 a 35 %. Espesor del "Solum" menos de 130 cm.

Fases: Se reconoce una fase llana.

Series similares: Estancia Aldecoa, Arrecifes, Gouin.

Suelos asociados: Azul, Tandil, Ea. Aldecoa, Balcarce, Mar del Plata, Guillermo, Elena, La Alianza, La Nueva Esperanza, La Delicia.

Distribución geográfica: Partidos de Olavarría, Azul, Rauch, Balcarce, Tandil, Laprida, General La Madrid, Coronel Pringles, Benito Juárez, provincia de Buenos Aires; en las hojas 3760-16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32.

Drenaje y permeabilidad: Moderadamente bien drenado, escurrimiento medio, permeabilidad moderadamente lenta, profundidad de la napa freática a 2 m.

Uso y vegetación: Agrícola. Cultivo de plantas forrajeras y leguminosas: Alfalfa (Medicago sativa), Trébol blanco (Trifolium repens), Trébol de olor (Melilotus albus). Gramíneas naturales: Pasto puna (Stipa brachichaeta), Paja brava (Cortaderia dioica).

Capacidad de uso: III w

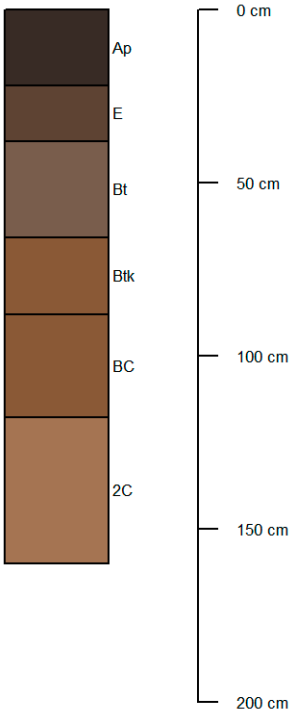
Limitaciones de uso: Drenaje y anegamiento (hidromorfismo desde los 40 cm. de profundidad).

Índice de productividad según la región climática: 72,9 (C); 68,8 (D)

Rasgos diagnósticos: Epipedón mólico, régimen de humedad údico; horizonte argílico (Rel. Arc. B/A >1.4, moderadamente textural) con un desarrollo de 50 cm. de espesor entre los 38 y 88 cm. de profundidad, aparecen rasgos hidromórficos.

Descripción del perfil típico:

7/2199 C
Fecha de muestreo: 1 de Junio de 1972
Reconocedores: Wembter - Moscatelli



Ap 0-22 cm; negro (10YR 2/1) en húmedo; franco arcilloso; granular y bloques subangulares medios, débiles; ligeramente duro; friable; plástico y adhesivo; formaciones especiales: abundante actividad biológica; raíces comunes; límite inferior claro, ondulado.

E 22-38 cm; pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; gris rosado (7,5YR 6/2) en seco; franco; masivo; ligeramente duro; friable; no plástico, ligeramente adhesivo; moteados comunes, finos y precisos; raíces escasas; límite inferior abrupto, ondulado.

Bt 38-66 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; arcilloso; prismas irregulares, medios moderados y bloques angulares y subangulares; muy duro; firme; plástico y adhesivo; barnices húmico-arcillosos muy abundantes; moteados comunes, finos y precisos; raíces escasas; límite inferior claro, suave.

Btk 66-88 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco arcilloso; prismas irregulares medios débiles, que rompe en bloques angulares y subangulares; duro; firme; plástico y adhesivo; microconcreciones y concreciones de carbonato de calcio abundantes; barnices húmico-arcillosos (color 7,5YR 6/2) muy abundantes; moteados abundantes, medios y precisos; raíces escasas; límite inferior gradual, suave.

BC 88-118 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/4) en húmedo; franco; prismas irregulares gruesos, débiles, que rompe en bloques angulares y subangulares; ligeramente duro; friable; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; micro-concreciones de carbonato de calcio abundantes; escasas concreciones de carbonato de calcio; moteados comunes, finos y débiles; raíces escasas; límite inferior gradual, suave.

2C 118-160; pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco; masivo; muy friable; no plástico, no adhesivo; microconcreciones de carbonato de calcio abundantes; concreciones de carbonato de calcio escasas; moteados comunes, finos y débiles.

Observaciones: Sin erosión, abundante actividad biológica en el horizonte Ap. Cobertura vegetal 100 %.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	Ap	E	Bt	Btk	BC	2C
Profundidad (cm)	0-18	18-34	34-50	50-80	80-110	110-128
Mat. orgánica (%)	7,59	1,53	1,09	0,40	0,07	-
Carbono total (%)	4,40	0,89	0,63	0,23	0,04	-
Nitrógeno (%)	0,378	0,089	0,068	-	-	-
Relación C/N	12	10	9	-	-	-
Arcilla <2 µ (%)	29,4	23,5	41,6	34,8	23,1	21,5
Limo 2-20 µ (%)	31,4	30,4	23,1	22,0	20,0	12,7
Limo 2-50 µ (%)	46,9	49,5	37,7	35,1	37,5	33,3
AMF 50-75 µ (%)	0	0	0	0	0	0
AMF 75-100 µ (%)	0	0	0	0	0	0
AMF 50-100 µ (%)	22,3	24,3	19,4	24,6	37,0	42,4
AF 100-250 µ (%)	1,4	2,7	1,3	1,2	2,4	2,2
AM 250-500 µ (%)	0	0	0	0	0	0
AG 500-1000 µ (%)	0	0	0	0	0	0
AMG 1-2 mm (%)	0	0	0	0	0	0
Calcáreo (%)	0	0	0	4,3	vest.	0,6
Eq.humedad (%)	34,1	26,4	32,7	35,0	27,8	25,0
Re. pasta Ohms	2381	5071	2293	1654	1896	2668
Cond. mmhos/cm	-	-	-	-	-	-
pH en pasta	5,8	6,4	6,4	7,7	7,5	7,9
pH H2O 1:2,5	6,4	7,0	7,4	8,7	8,7	8,9
pH KCL 1:2,5	5,3	5,5	5,7	7,2	7,1	7,4
Cationes de cambio						
Ca++ m.eq./100gr	15,9	8,8	15,1	-	-	-
Mg++ m.eq./100gr	3,4	3,7	9,7	-	-	-
Na+ m.eq./100gr	0,6	0,6	1,3	2,1	1,7	1,6
K+ m.eq./100gr	3,1	0,8	1,9	2,3	2,2	2,0
H+ m.eq./100gr	10,0	5,0	6,2	-	-	-
Na (% de T)	2,18	4,16	4,45	6,26	6,39	7,54
Suma de Bases	23,0	13,9	28,0	-	-	-
CIC m.eq./100gr	27,5	14,4	29,2	33,5	26,6	21,2
Sat. con bases (%)	84	96	96	-	-	-